
Erhalten am 03. Oktober 2024

Lösung 02

Aufgabe 1: Rechnen mit Vektoren

Lernziel: Teilchenbahnen durch Vektoren beschreiben und Vektorrechnung üben.

Nehmen Sie an, bei einer Kollision am Ort $(0,0,0)$ werden zum Zeitpunkt $t = 0$ s zwei Teilchen emittiert, die sich anschliessend gleichförmig fortbewegen und nach einer Zeit $t = \sqrt{5}$ s die folgenden Positionen erreicht haben:

$$\mathbf{r}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ cm} \qquad \mathbf{r}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ cm}$$

- a) Skizzieren Sie die Lage der beiden Teilchen zur Zeit $t = \sqrt{5}$ s als Vektorpfeile in einem Koordinatensystem.
- b) Berechnen Sie die Geschwindigkeitsbeträge der beiden Teilchen.
- c) Berechnen Sie zu jedem der Vektoren $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$ und $\mathbf{R} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ den jeweils zugehörigen Einheitsvektor. Der Vektor $\mathbf{R}$ gibt die Lage des Teilchens 2 relativ zum Teilchen 1 an. Zeichnen Sie $\mathbf{R}$ ebenfalls in die Skizze ein. Gibt es eine geeignetere Wahl der Basisvektoren für das Koordinatensystem, so dass diese drei Vektoren einfacher dargestellt werden können?
- d) Bestimmen Sie den eingeschlossenen Winkel zwischen den beiden Teilchenbahnen sowohl im Gradmass als auch im Bogenmass.
- e) Die Orientierung einer Fläche im Raum wird häufig durch den Normalvektor charakterisiert, der senkrecht auf diese Fläche steht und dessen Länge ein Mass für den Flächeninhalt ist. Berechnen Sie den Normalvektor $\mathbf{r}_3$ für das Parallelogramm, das von den beiden Vektoren $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$ aufgespannt wird. Zeichnen Sie diesen Vektor ebenfalls in die vorherige Skizze ein. Überzeugen Sie sich durch Berechnung des Skalarproduktes explizit von der Orthogonalität zwischen $\mathbf{r}_3$ und den beiden Ursprungsvektoren.
- f) Berechnen Sie den Flächeninhalt des Parallelogramms, welches von den beiden Vektoren $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$ aufgespannt wird. Wie kann man mit dieser Information auf alternativem Weg den Winkel zwischen den beiden Teilchenbahnen berechnen?

Lösung:

- a) Siehe Abbildung 1
- b) Die in der Zeit $\Delta t = \sqrt{5}$ s zurückgelegte Strecke der beiden Teilchen ist jeweils:

$$|\mathbf{r}_1| = \sqrt{4 + 1 + 0} \text{ cm} = \sqrt{5} \text{ cm}$$

$$|\mathbf{r}_2| = \sqrt{9 + 0 + 1} \text{ cm} = \sqrt{10} \text{ cm}$$

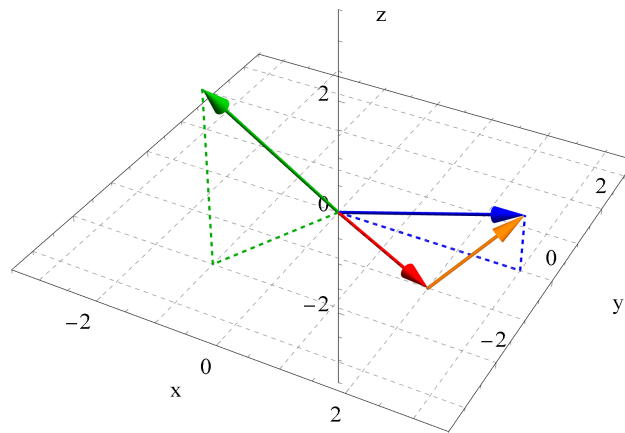


Abbildung 1: Die beiden Vektoren $\mathbf{r}_1$ (rot), $\mathbf{r}_2$ (blau), der Verbindungsvektor $\mathbf{R}$ (orange) und ihr Kreuzprodukt (grün, für Teil e)). Der Vektor $\mathbf{R}$ könnte auch im Ursprung ansetzend eingezeichnet werden.

Somit sind die Geschwindigkeitsbeträge der beiden Teilchen:

$$v_1 = \frac{|\mathbf{r}_1|}{\Delta t} = 1 \text{ cm/s}$$

$$v_2 = \frac{|\mathbf{r}_2|}{\Delta t} = \sqrt{2} \text{ cm/s}$$

c) Zuerst berechnen wir $\mathbf{R}$ direkt mit der Definition:

$$\mathbf{R} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ cm} - \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ cm} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ cm}$$

Die Einheitsvektoren sind jeweils der Vektor dividiert durch die Länge. Somit:

$$\mathbf{e}_{r_1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{e}_{r_2} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{e}_R = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Der dritte Vektor $\mathbf{R}$ liegt in der Ebene, welche durch die beiden Vektoren $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$ aufgespannt wird. Wenn wir also zum Beispiel die beiden Vektoren $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$ (alternativ: die Einheitsvektoren $\mathbf{e}_{r_1}$ und $\mathbf{e}_{r_2}$ oder sonst irgendwelche zwei unabhängigen Vektoren in dieser Ebene) als Basisvektoren wählen, können wir alle drei Vektoren in einer Ebene zeichnen und bräuchten gar keine dritte Dimension für unsere Skizze.

- d) Für das Skalarprodukt gilt: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \cos \theta$, wobei θ der eingeschlossene Winkel zwischen den beiden Vektoren ist. Somit gilt mit der Umkehrfunktion $\arccos$ (je nach Literatur $\cos^{-1}$) der Cosinusfunktion:

$$\theta = \arccos \left(\frac{\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1| \cdot |\mathbf{r}_2|} \right) = \arccos \left(\frac{6}{\sqrt{5}\sqrt{10}} \right) \approx 0.56 \text{ rad} \approx 32^\circ.$$

- e) Der gesuchte Vektor ist genau das Kreuzprodukt der beiden Vektoren $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$. Das Kreuzprodukt rechnen wir direkt mit der Formel (1.48) aus dem Skript aus:

$$\mathbf{r}_3 = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ cm}^2.$$

Wir überzeugen uns von der Orthogonalität, indem wir das Skalarprodukt berechnen:

$$\mathbf{r}_3 \cdot \mathbf{r}_1 = -2 + 2 + 0 = 0,$$

$$\mathbf{r}_3 \cdot \mathbf{r}_2 = -3 + 0 + 3 = 0$$

Für den graphischen Teil kann man die Vektoren zum Beispiel auf dieser Seite eingeben und das Koordinatensystem drehen, bis man einen geeigneten Winkel gefunden hat:

<https://academo.org/demos/3d-vector-plotter/>

- f) Die Fläche des Parallelogramms ist einfach die Länge des soeben berechneten Vektors:

$$A = |\mathbf{r}_3| = |\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2| = \sqrt{1 + 4 + 9} \text{ cm}^2 = \sqrt{14} \text{ cm}^2$$

Für den Winkel verwenden wir die Identität:

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \sin \theta.$$

Somit gilt mit der Umkehrfunktion $\arcsin$ (je nach Literatur $\sin^{-1}$) der Sinusfunktion:

$$\theta = \arcsin \left(\frac{|\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2|}{|\mathbf{r}_1| \cdot |\mathbf{r}_2|} \right) = \arcsin \left(\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{5}\sqrt{10}} \right) \approx 0.56 \text{ rad} \approx 32^\circ.$$

Aufgabe 2: Filmszene

Lernziel: Gleichmäßig beschleunigte Bewegung in Weg-Zeit- und Geschwindigkeit-Zeit-Diagrammen darstellen.

Sie drehen eine Filmszene, in der ein Stuntman von einem Hausdach senkrecht nach unten springt und in einem Netz aufgefangen wird. Auf ihrem Computer lassen Sie später die Szene rückwärts ablaufen.

- a) In welche Richtung scheint der Stuntman beschleunigt zu werden? Wie würde ein unvoreingenommener Betrachter dieses Videos die gezeigte Szene beschreiben? Würde der Betrachter erkennen, dass die eigentliche Situation zeitverkehrt abläuft? Wenn ja, woran?
- b) Zeichnen Sie ein Weg-Zeit- und ein Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm für das rückwärts abgespielte Video.

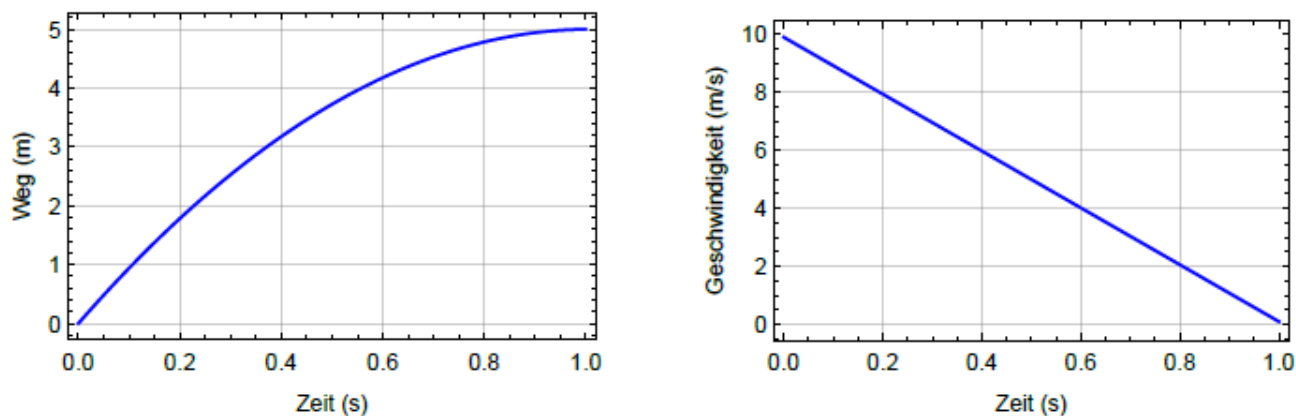


Abbildung 2: Weg-Zeit- und Geschwindigkeit-Zeit-Diagramme für die zeitverkehrt ablaufende Bewegung des Stuntmans.

- c) Nun lassen Sie die Szene in Vorwärtsrichtung, aber mit doppelter Geschwindigkeit abspielen. Ein unvoreingenommener Physikstudent weiss dies nicht und versucht aus der Szene die Erdbeschleunigung zu bestimmen. Auf welchen Wert kommt er?

Lösung:

- a) Im rückwärts abgespielten Video scheint der Stuntman ebenfalls nach unten beschleunigt zu werden, da seine Geschwindigkeit mit steigender Höhe abnimmt. Ein unvoreingenommener Betrachter würde denken, dass der Stuntman durch Vorspannen des Netzes in die Luft geschossen wird. D.h. Newton's 2. Gesetz ist symmetrisch bzgl. Zeitumkehr bzw. zeitumkehrinvariant. Das heisst, dass der rückwärts ablaufende physikalische Vorgang ebenfalls eine Lösung der entsprechenden physikalischen Gleichung (hier Newton's 2. Gesetz) ist. Fast alle grundlegenden physikalischen Gesetze sind zeitumkehrinvariant. Ist allerdings Dissipation vorhanden (d.h. Umwandlung von kinetischer Energie in Wärme) so ist der Prozess irreversibel und kann nicht rückwärts ablaufen (2. Hauptsatz der Thermodynamik). D.h. obige Behauptung gilt nur, wenn die Luftreibung vernachlässigbar klein ist. Falls die Szene auch den Dämpfungsvorgang im Netz zeigt, könnte man daran ebenfalls erkennen, dass die Szene nicht real ist.
- b) Abbildung 2 zeigt Weg-Zeit und Geschwindigkeit-Zeit-Diagramme für die rückwärts ablaufende Bewegung des Stuntmans. Wir haben eine Sprunghöhe von $x_0 = 5$ m angenommen, was einer Flugzeit von $t_F = \sqrt{2x_0/g} \approx 1.0$ s und einer Endgeschwindigkeit (Anfangsgeschwindigkeit der rückwärts ablaufenden Bewegung) von $v_0 = gt_F = 9.9$ m/s entspricht. Die Bahn ist daher durch $x(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$ gegeben und die Geschwindigkeit durch $v(t) = v_0 - gt$.
- c) Wird die Szene mit doppelter Geschwindigkeit abgespielt, nimmt man zur Beschreibung der Bewegung $x(t)$ die Ersetzung $t \rightarrow 2t$ vor. Damit fällt der Stuntman bereits nach der halben Zeit so tief wie in der realen Bewegung. Auf dem Bildschirm beobachtet man also die Bewegung $x(t) = -\frac{1}{2}g(2t)^2 = -\frac{1}{2}(4g)t^2$. D.h. der Physikstudent würde durch eine Analyse auf den vierfachen Wert der wirklichen Erdbeschleunigung kommen.

Aufgabe 3: Gefährliche Feier

Lernziel: Ein- und zweidimensionale kinematische Aufgabe lösen.

Im Freudentaumel (engl. in joy) feuert ein Jäger sein Gewehr ab. Die Kugel verlässt den Gewehrlauf mit einer Geschwindigkeit $v_0 = 400 \text{ km/h}$ senkrecht zur Erdoberfläche.

- a) Wie weit in die Höhe wird die Kugel gehen? Nach welcher Zeit wäre es für den Jäger spätestens gut, nicht mehr an derselben Stelle zu stehen?
- b) Bei einem zweiten Versuch verreisst der Jäger das Gewehr leicht beim Abschuss, sodass bei Austritt der Kugel das Gewehr um einen Winkel von 3° von der Senkrechten geneigt ist. Wie weit vom Jäger entfernt trifft die Kugel auf die Erdoberfläche?
- c) Welche weiteren Aspekte könnten die Bahn der Kugel beeinflussen?

Lösung:

- a) Wir wählen unser Koordinatensystem so, dass die z -Achse senkrecht zur Erdoberfläche orientiert ist. Ausserdem können wir die Zeit des Abfeuerns wählen und setzen $t_0 = 0$. Da wir die x - und y -Komponenten vernachlässigen können, gilt in z -Richtung: $a = -g, r(0) = r_0, v(0) = v_0$. Durch Integration erhält man:

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a dt' = v_0 - gt. \quad (1)$$

Die maximale Höhe wird erreicht, wenn $v(t) = 0$. Folglich wird die maximale Höhe erreicht zur Zeit $t_m = \frac{v_0}{g}$.

Durch erneute Integration erhält man die Bahnkurve:

$$r(t) = r_0 + \int_0^t v(t') dt' = r_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2, \quad (2)$$

wobei jeweils die oben angegebenen Anfangsbedingungen verwendet wurden.

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann man annehmen, dass $r(0) = 0$ und somit gilt:

$$r(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2. \quad (3)$$

Durch einsetzen von t_m ergibt sich die maximal erreichte Höhe zu $r(t_m) = \frac{v_0^2}{2g} = 629 \text{ m}$.

Aufgrund der Symmetrie der Bahnkurve um $t = t_m$ kehrt die Kugel nach der Zeit $t = 2 \cdot t_m = 22.7 \text{ s}$ zum Ausgangspunkt zurück. (Ansonsten kann das Resultat auch durch Lösen der quadratischen Gleichung von Gleichung 3 für den Fall $r(t) = 0$ erhalten werden.) Folglich sollte zu diesem Zeitpunkt niemand mehr an der entsprechenden Stelle stehen.

- b) Wir wählen das Koordinatensystem so, dass sich das Gewehr in der z - x -Ebene bewegt. Folglich ist

$$\begin{aligned} v_{0,x} &= v_0 \sin(3^\circ) \\ v_{0,z} &= v_0 \cos(3^\circ). \end{aligned}$$

Die Zeit, während der die Kugel in der Luft ist, ergibt sich alleinig aus der z -Bewegung und ist analog zu a) gegeben durch $2t_m = 2 \frac{v_{0,z}}{g} = 22.6 \text{ s}$. In dieser Zeit legt die Kugel eine Distanz $\Delta x = v_{0,x} \cdot 2t_m = 132 \text{ m}$ zurück.

- c) Wind, Luftreibung, Erdrotation sowie nicht konstante Erdbeschleunigung sind mögliche Einflüsse die hier vernachlässigt wurden.

Aufgabe 4: Schiefer Wurf

Lernziel: Koordinaten separieren und Anwenden trigonometrischer Funktionen.

Ein Hubschrauber wirft ein Versorgungspaket für Hochwasseropfer ab, die auf einem Floss auf einem See treiben. Beim Abwurf des Pakets ist der Hubschrauber in einer Höhe von 100 m direkt über dem Floss, wobei er sich mit 25 m/s bewegt und unter einem Winkel von $\theta = 36.9^\circ$ zur Horizontalen steigt.

- a) Wie lange ist das Paket in der Luft?
- b) In welcher Entfernung vom Floss kommt das Paket auf?
- c) Wo befindet sich der Hubschrauber beim Auftreffen des Pakets, wenn er mit konstanter Geschwindigkeit weiterfliegt?
- d) Berechnen Sie den höchsten Punkt h der Flugbahn, sowie die Zeit t_1 , nach der sich das Paket an diesem Punkt befindet.
- e) Wie lange dauert es, nachdem das Paket h erreicht hat, bis es ins Wasser fällt?

Hinweis: Der Luftwiderstand kann vernachlässigt werden.

Lösung:

Wie lange das Paket in der Luft ist, hängt lediglich von der vertikalen Bewegung ab. Wir lösen daher die Gleichung

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_{0y}t^2$$

nach der Zeit auf. Als Koordinatenursprung verwenden wir den Ort des Pakets beim Abwurf. Die Anfangsgeschwindigkeit des Pakets ist gleich der Geschwindigkeit des Hubschraubers beim Abwurf. Die horizontale Strecke, die das Paket zurücklegt, ist durch die Gleichung $v_{0x}t$ gegeben. Hierbei ist t die Flugzeit des Pakets.

- a) Wir setzen $y_0 = 0$ und $a_{0y} = -g$ und lösen die quadratische Gleichung nach t auf:

$$t_{p/n} = \frac{v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 - 2gy}}{g}.$$

v_{0y} wird mittels Trigonometrie zu $v_{0y} = |\mathbf{v}_0| \sin(\theta)$. Für $y = -100$ m, das Floss befindet sich auf der negativen Achse des Koordinatensystems, findet man dann:

$$t_p = 6.30 \text{ s} \qquad \text{oder} \qquad t_n = -3.24 \text{ s}.$$

Da das Paket bei $t = 0$ s abgeworfen wird, kann die Landezeit nicht negativ sein und t_p ist daher die physikalisch richtige Lösung.

- b) Die in x-Richtung zurückgelegte Strecke entspricht dem Produkt aus Flugdauer t_p und horizontaler Geschwindigkeit $v_{0x} = |\mathbf{v}_0| \cos(\theta)$:

$$x(t_p) = v_{0x}t_p = 126 \text{ m}.$$

- c) Wenn das Paket beim Floss aufschlägt befindet sich der Hubschrauber bei:

$$x_H = v_{0x}t = 126 \text{ m},$$

$$y_H = y_{H0} + v_{H0}t = 94.5 \text{ m}$$

und somit 194.5 m direkt über dem Paket.

Bemerkung: Der Hubschrauber befindet sich dank identischer horizontaler Geschwindigkeit, während des gesamten Fluges stets über dem Paket. Wäre dies auch der Fall, wenn man den Luftwiderstand nicht vernachlässigen würde?

- d) Für das Paket gilt $v_y(t) = v_{0y} - gt$ und somit findet man am höchsten Punkt mit $v_y(t_1) = 0$ die Zeit $t_1 = 1.53 \text{ s}$. Um den höchsten Punkt zu finden, können wir die berechnete Zeit t_1 in die Formel für die vertikale Bewegung einsetzen:

$$y(t_1) = y_0 + v_{0y}t_1 + \frac{1}{2}a_{0y}t_1^2 = |\mathbf{v}_0| \sin(\theta)t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2 = 11.5 \text{ m},$$

daher bewegt sich das Paket noch 11.5 m in die Höhe und befindet sich am höchsten Punkt 111.5 m über dem Floss.

Alternativ kann man auch die mittlere vertikale Geschwindigkeit verwenden:

$$\langle v_y \rangle = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_0}^{t_1} v_y(t') dt' = \frac{1}{t_1} \int_0^{t_1} (v_{0y} - gt') dt' = v_{0y} - \frac{1}{2}gt_1$$

Somit finden wir $\langle v_y \rangle = 7.505 \text{ m/s}$. Der höchste Punkt der Flugbahn ist dann $h = 100 \text{ m} + \langle v_y \rangle t_1 = 111.5 \text{ m}$.

- e) Da das Paket insgesamt 6.30 s in der Luft ist und davon 1.53 s vom Abwurf bis zum höchsten Punkt h braucht, bleiben noch 4.77 s übrig für die Strecke vom höchsten Punkt bis das Paket ins Wasser fällt. Alternativ kann wieder die allgemeine Formel für die vertikale Bewegung verwendet werden.